

Tugas Pemrograman Berorientasi Objek

Kode Kelas	SI403
Dosen Pengajar	Dr. Fauziah , S.Kom., M.M.S.I.
Universitas	Universitas Siber Asia
Nama Mahasiswa	Angga Alfiansah
NIM	240101010032

Analisis Kode Program Java - Latihan Sesi 11 (Exception Handling)

Dokumen ini berisi analisis baris demi baris serta penjelasan maksud dan tujuan untuk contoh kode Java mengenai konsep Penanganan Eksepsi (Exception Handling).

Latihan 1: Penanganan Pembagian dengan Nol (Try-Catch)

Kode Sumber

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            int a = 20;
            int b = 0;
            int hasil = a / b;

            System.out.println("Hasil: " + hasil);
        } catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("Terjadi kesalahan!");
            System.out.println("Tidak boleh membagi dengan nol.");
        }

        System.out.println("Program selesai.");
    }
}
```

Maksud dan Tujuan Kode

- Maksud:** Program ini mendemonstrasikan penanganan kesalahan runtime (eksepsi) bertipe `ArithmeticException` menggunakan struktur blok kontrol `try-catch` ketika program melakukan operasi pembagian integer dengan nol (yang mana secara matematika dan pemrograman adalah operasi ilegal).
- Tujuan:** Memastikan ketahanan aplikasi (*software robustness*). Dengan dibungkus menggunakan blok `try-catch`, jika terjadi kegagalan operasi matematika di tengah jalan, aplikasi tidak akan mati mendadak secara abnormal (*crash*), melainkan akan menampilkan pesan error secara ramah dan terus melanjutkan instruksi program berikutnya hingga selesai dengan selamat.

Analisa Per Baris

- Baris 1:** `public class Main {` — Mendeklarasikan kelas utama publik bernama `Main`.
- Baris 2:** `public static void main(String[] args) {` — Titik masuk utama program Java (main method) saat dijalankan oleh JVM.
- Baris 3:** `try {` — Membuka blok `try` untuk menandai area kode yang berpotensi memicu kesalahan runtime (*exception*).
- Baris 4:** `int a = 20;` — Mendeklarasikan variabel lokal `a` bertipe `int` dan memberinya nilai awal `20`.
- Baris 5:** `int b = 0;` — Mendeklarasikan variabel lokal `b` bertipe `int` dan memberinya nilai awal `0`.
- Baris 6:** `int hasil = a / b;` — Melakukan operasi matematika pembagian `a / b` (`20` dibagi `0`). Karena dalam sistem pembagian integer komputer pembagian dengan nol tidak diperbolehkan, JVM akan melempar (*throw*) objek eksepsi bernama `ArithmeticException`. Baris program di bawahnya dalam blok `try` seketika dihentikan, dan alur kontrol langsung dialihkan ke blok `catch`.
- Baris 8:** `System.out.println("Hasil: " + hasil);` — Perintah untuk mencetak hasil pembagian. Baris ini terlewati dan **tidak pernah dieksekusi** karena eksepsi sudah terjadi pada baris 6.
- Baris 9:** `} catch (ArithmeticException e) {` — Menutup blok `try` dan membuka blok `catch` untuk menangkap eksepsi bertipe `ArithmeticException` (direferensikan melalui variabel `e`).
- Baris 10:** `System.out.println("Terjadi kesalahan!");` — Perintah mencetak pemberitahuan kesalahan ke konsol saat eksepsi berhasil ditangkap.
- Baris 11:** `System.out.println("Tidak boleh membagi dengan nol.");` — Mencetak pesan edukatif penanganan kesalahan spesifik pembagian nol.
- Baris 12:** `}` — Penutup blok penanganan eksepsi `catch`.
- Baris 14:** `System.out.println("Program selesai.");` — Mencetak pesan indikator bahwa program tetap berjalan normal hingga selesai. Baris ini **tetap tereksekusi dengan sukses** karena kesalahan sebelumnya telah ditangani (*handled*) dengan aman, sehingga program tidak mati paksa (*crash*).
- Baris 15:** `}` — Penutup metode `main`.
- Baris 16:** `}` — Penutup kelas `Main`.

Hasil Menjalankan Program (Screenshot)

Main.java



Share

Run

Output

Clear

```
1 public class Main {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         try {  
4             int a = 20;  
5             int b = 0;  
6             int hasil = a / b;  
7  
8             System.out.println("hasil: " + hasil);  
9         } catch (ArithmeticException e) {  
10            System.out.println("Terjadi kesalahan!");  
11            System.out.println("Tidak boleh membagi dengan nol.");  
12        }  
13        System.out.println("Program selesai.");  
14    }  
15 }  
16 }
```

Terjadi kesalahan!
Tidak boleh membagi dengan nol.
Program selesai.

=== Code Execution Successful ===